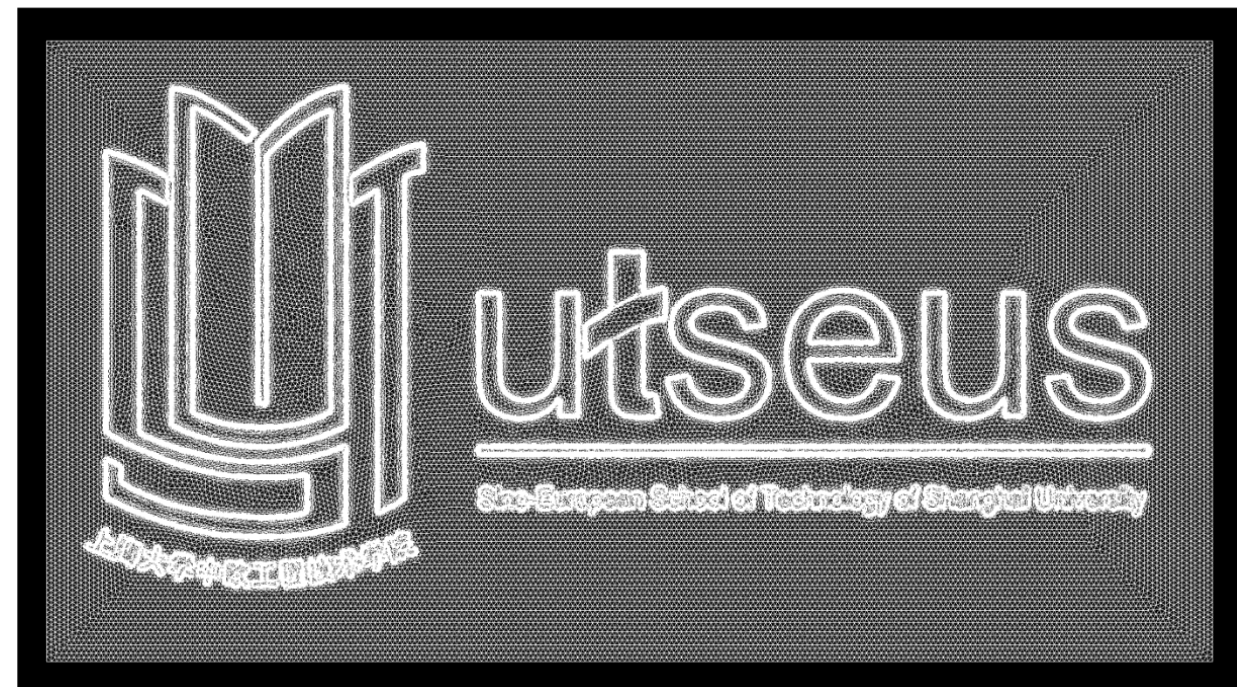




FQ01

MANAGEMENT DE QUALITÉ

Pr. Abel CHEROUAT (abel.cherouat@utt.fr)





La non-qualité dans le management de la qualité

Approche par apprentissage dans le management de la qualité

Intelligence Artificielle dans le Management de la Qualité





Les mots clés...

- **Management** : aboutir, contrôler, diriger

Management: to achieve, control, direct

- **Qualité** : degré d'excellence d'un produit ou service

Quality: the degree of excellence of a product or service

- **Totale** : concerne l'ensemble de l'activité

Total: encompasses all aspects of the activity





On peut définir la qualité en une formule mathématique !

$$\text{Qualité} = \frac{\text{Performances du produit}}{\text{Attentes du client}} = \frac{\text{Product performance}}{\text{Customer Expectations}}$$

OBJECTIF : augmenter les performances du produit pour que les attentes du client soient dépassées

The key is to improve product performance so that customer expectations are exceeded.



EVOLUTION DE L'ECONOMIE DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION



En 1973: Offre > Demande

Le Client est écouté et devient «*Roi*»
(*“Produire et vendre en concurrence”*)

In 1973: Supply > Demand. The customer is listened to and becomes "King"

Années 80: Mondialisation / Globalisation

Le Client est plus que Roi -il est intégré à l'entreprise et devient un Partenaire privilégié
:*“Produire pour le client ”*
(*“Produire ce qui est vendu”*)

1980s: Globalization / Globalisation The Customer is more than King - he is integrated into the company and becomes a privileged Partner: "Produce for the customer"

Avant 1920: Offre < Demande

Le client accepte tout! (*“Savoir produire pour vendre”*)

Après la 2ème guerre mondiale
“Produire pour vendre – Mass Production”

Before 1920: Supply < Demand. The customer accepts everything! ("Know how to produce in order to sell")

Dès 1960: Offre = Demande *“Produire ce qui sera vendu”*

From 1960 onwards: Supply = Demand "Produce what will be sold"

Années 2000 : Offre >> demande

Qualité orientée client & innovation

- Hyperconcurrence mondiale
- Accélération technologique (internet, digitalisation)
- Clients *informés, exigeants et connectés*

(*“Produire en s’adaptant aux exigences client”*)

On ne parle plus seulement de produire pour le client, mais de *“Co-crérer avec le client”*

2000s: Supply >> Demand Customer-oriented quality and innovation

EVOLUTION DE L'ECONOMIE DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION



Années 2010–2020 (Industrie 4.0 & IA) Offre >> Demande (hyper-compétition)

Client **ultra-connecté et exigeant**

1. Explosion du numérique
2. Internet des objets (IoT)
3. Données massives
4. Intelligence artificielle

On passe de "Produire pour le client" à
"Anticiper et personnaliser en temps réel"

Entreprise devient :

Intelligente, Connectée et Prédictive

2010s–2020s (Industry 4.0 & AI) Supply >> Demand (hyper-competition)
Ultra-connected and demanding customer

Nouveaux concepts qualité intelligente & prédictive

1. Qualité prédictive

anticiper les défauts AVANT qu'ils apparaissent
(maintenance prédictive)

2. Qualité en temps réel

contrôle continu (plus besoin d'attendre la fin)

3. Personnalisation extrême

produit adapté à chaque client

4. Expérience client globale

qualité = produit + service + expérience



EXEMPLE : Une pizzeria qui livre uniquement à domicile.
L'équipe comprend 3 personnes + extras. **Activités** :

Gérant	Cuisinier	Livreur	Aide livreur (intérim)
Dirige ✓ Gère la banque: versements caisse ✓ fait les contrats et embauche ✓ Fixe les prix	Prépare les pizzas ✓ Fixe les recettes et les présentations	Livre	Livre
Achète ✓ Matériel usine ✓ Scooter + Entretien ✓ Ingrédients + emballages	Fait les demandes d'achat ✓ Ingrédients ✓ Bois ✓ Cartons d'emballage ✓ Produits de nettoyage	Encaisse	Encaisse
Prend les commandes ✓ Par téléphone ✓ Par mail	Entretien la cuisine	Suit les autres livreurs (intérimaires si présents)	
	Fait la pub ✓ Prospectus ✓ Annonces dans les journaux de quartiers	Responsable qualité ✓ Améliore la satisfaction du client	



Situation actuelle :

- Menu standard (peu de choix)
- Délais de livraison variables
- Peu de prise en compte des avis clients
- Pas d'utilisation des données



Problèmes :

- Clients insatisfaits
- Perte de clientèle face aux plateformes digitales
- Concurrence accrue

La **réunion de direction** a fait apparaître les points suivants:

Retours clients

- Retards sur les livraisons
- Souhaitent commander des boissons
- Les pizzas arrivent froides
- Les livreurs ne conseillent pas
- Pas de système de fidélisation

Processus/Produits/services

- Pizzas de même nom ne sont pas similaires
- Panne du four : ½ journée perdue
- Qualité des lardons à revoir
- Plus de cartons d'emballage

Audits internes

- Pizzas non régulières
- Livreur sans monnaie
- Pizzas bonnes mais différentes l'une des autres

Revue de Direction précédente

- Embauche d'un livreur: pas fait



Une pizzeria qui propose un menu fixe sans écouter les clients correspond à :

- A. Années 2000
- B. Avant 1920
- C. Années 2010
- D. Industrie 4.0

Une pizzeria qui produit beaucoup sans personnalisation correspond à :

- A. Production de masse
- B. Qualité intelligente
- C. Co-crédation
- D. Personnalisation

Une pizzeria qui adapte ses pizzas aux ventes correspond à :

- A. Avant 1920
- B. Années 1960
- C. Années 2010
- D. Industrie 4.0



Période	Logique
Avant 1920	Produire
1950	Produire en masse
1960	Produire ce qui se vend
1973	Concurrence : client roi
1980	Client partenaire : Produire pour le client
2000	Client co-crédateur + expérience
2010	Client ultra-connecté et exigeant



Une pizzeria qui écoute les avis clients correspond à :

- A. 1973 (client roi)
- B. Avant 1920
- C. Production de masse
- D. Artisanat

Une pizzeria qui propose des options personnalisées correspond à :

- A. 1950
- B. Avant 1920
- C. Années 80
- D. Années 2000

Une pizzeria utilisant une application mobile correspond à :

- A. 1960
- B. 1973
- C. 2010–2020
- D. Avant 1920

Période	Logique
Avant 1920	Produire
1950	Produire en masse
1960	Produire ce qui se vend
1973	Concurrence : client roi
1980	Client partenaire : Produire pour le client
2000	Client co-créateur + expérience
2010	Client ultra-connecté et exigeant





Une pizzeria qui recommande des pizzas via IA utilise :

- A. Papier
- B. Machine Learning
- C. Fax
- D. Téléphone

Le suivi en temps réel de livraison correspond à :

- A. Avant 1920
- B. Production artisanale
- C. Production lente
- D. Qualité intelligente

Une pizzeria moderne doit surtout :

- A. Produire beaucoup
- B. Réduire les coûts uniquement
- C. S'adapter au client
- D. Ignorer les données

Période	Logique
Avant 1920	Produire
1950	Produire en masse
1960	Produire ce qui se vend
1973	Concurrence : client roi
1980	Client partenaire : Produire pour le client
2000	Client co-créateur + expérience
2010	Client ultra-connecté et exigeant





Contexte :

1. Environnement compétitif et évolutif
2. Exigence accrue des clients
3. Nécessité d'amélioration continue
4. Passage d'une logique de contrôle → logique d'apprentissage

Question : COMMENT transformer **les erreurs, les expériences et les données** en **connaissances utiles** afin d'améliorer en continu la **qualité** ?

Context:

1. *Competitive and evolving environment*
2. *Increased customer demands*
3. *Need for continuous improvement*
4. *Shift from a control-driven approach → to a learning-driven approach*

Question: How can we transform errors, experiences, and data into useful knowledge to continuously improve quality?





Idée : On ne cherche pas seulement à **corriger les erreurs**, mais à :

1. **Comprendre** pourquoi elles apparaissent
2. **Eviter** qu'elles se reproduisent

Approche par apprentissage : Objectif améliorer durablement la qualité (**organisation apprenante** Peter Senge)

1. Apprendre de ses erreurs
2. Intégration des retours d'information
3. Capitalisation des connaissances
4. Amélioration en permanence

Idea: We are not just trying to correct mistakes, but to:

1. Understand why they occur
2. Prevent them from happening again

Learning-based approach: Objective: Sustainable quality improvement

1. Learning from mistakes
2. Integrating feedback
3. Capitalizing on knowledge
4. Continuous improvement



Modèle : Peter Senge

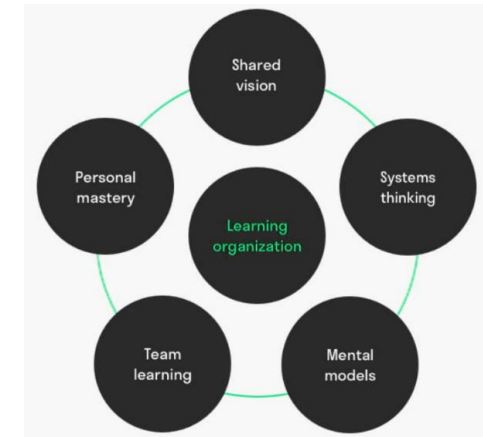
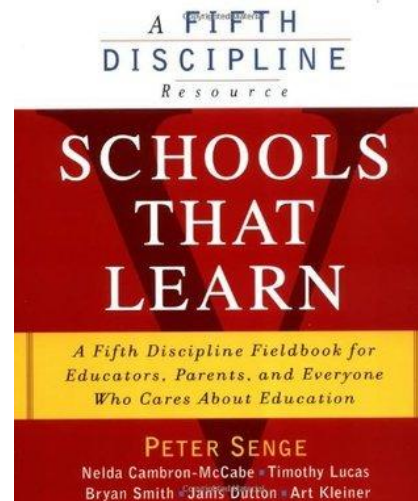
Les 5 disciplines de Senge

Individu + Équipe + Vision + Pensée + Apprentissage

Une entreprise performante est une : organisation **apprenante** =

1. Elle **s'adapte en permanence**
2. Elle **corrige ses erreurs**
3. Elle **améliore ses processus en continu**

la qualité n'est pas seulement conformité aux normes (type ISO), mais :
la capacité collective à **comprendre, apprendre et évoluer**





Les 5 disciplines de Senge

1- **Maîtrise personnelle** (Personal Mastery):

1. Développement individuel
2. amélioration de soi et le développement continu
3. améliorer ses compétences



- Formation continue
- Responsabilisation des opérateurs

2- **Modèles mentaux** (Mental Models):

1. Remettre en question ses idées
2. penser de manière objective et critique
3. changer sa façon de penser



- Éviter les routines inefficaces
- Questionner les “on a toujours fait comme ça”

3- **Vision partagée** (Shared Vision): Objectif commun

- aligner tous les acteurs
- motiver les équipes



- Culture qualité partagée
- Engagement collectif (pas seulement le service qualité)





4 - **Apprentissage en équipe** (Team Learning):

1. Travailler ensemble pour apprendre
2. partage des connaissances
3. collaboration



- Groupes de résolution de problèmes
- Cercles de qualité
- Retours d'expérience (REX)

5 - **Pensée systémique** (Systems Thinking) : Voir l'entreprise comme un système global

- comprendre les interactions
- éviter les solutions locales inefficaces



- Analyse des causes racines (type Ishikawa)
- Vision processus (chaîne de valeur)
- Éviter les solutions locales inefficaces





Lien avec les démarches qualité modernes

L'approche de Senge est très proche de :

1. Total Quality Management
2. Lean Management
3. Kaizen

Lien avec le **Management de la qualité**

S'inscrit dans les systèmes qualité (ISO 9001)

- **Amélioration continue**
- **Satisfaction** client
- **Performance** globale

Points communs :

1. Amélioration continue
2. Implication de tous
3. Apprentissage à partir des erreurs
4. Vision système



Lien avec l'**Amélioration Continue** cycle PDCA :

- **Plan** : analyser les problèmes
- **Do** : tester solutions
- **Check** : évaluer résultats
- **Act** : standardiser



Exemple 1 : Dans une usine :

• **Approche classique** :

→ Corriger un défaut sur une machine

• **Approche Senge** :

→ Comprendre :

- Pourquoi le défaut apparaît ?
- Quel lien avec la formation ?
- Avec l'organisation ?
- Avec la communication ?

→ On traite tout **le système**, pas seulement le symptôme.

Example in a factory:

Traditional approach:

→ Correct a defect on a machine

Senge approach:

→ Understand:

Why does the defect occur?

What is the link with training?

With the organization?

With communication?

→ We address the entire system, not just the symptom.





Exemple 2 : Une entreprise constate des **retards fréquents de livraison clients**.

Approche classique qualité

Analyse

- On identifie le problème : retard
- On cherche une cause directe :
 - retard de production
 - ou problème logistique

Actions

1. Augmenter la cadence de production
2. Mettre la pression sur les équipes
3. Ajouter des contrôles
4. Sanctionner les retards

Résultat

Solution rapide

Mais :

- fatigue des équipes
- erreurs accrues
- problème récurrent

→ On traite le **symptôme**, pas le système

Approche Senge (organisation apprenante)

Étape 1 : Vision systémique: Analyse les interactions globales

1. Prévisions de vente erronées ?
2. Communication entre services ?
3. Variabilité des commandes ?
4. Délais fournisseurs ?
5. Surcharge ponctuelle ?

Étape 2 : Exploration collective

1. Réunion interservices (production, logistique, commercial)
2. Partage des points de vue
3. Identification des boucles de causalité
(mauvaises prévisions → surcharge → erreurs → retards → clients mécontents → commandes urgentes → encore plus de surcharge)



Étape 3 : Remise en question (modèles mentaux)

1. "Produire plus vite résout le problème"
2. "Les retards viennent des opérateurs"

Étape 4 : Actions systémiques

1. Améliorer les prévisions (data, IA)
2. Lisser la production
3. Mieux coordonner les services
4. Travailler avec les fournisseurs



Résultat

1. Moins de retards durables
 2. Organisation plus fluide
 3. Apprentissage collectif
- On améliore **le système global**

- Retard n'est pas un problème isolé
- Un **effet d'un système mal régulé**

Aspect	Approche classique	Approche Senge
Vision	Locale	Globale
Cause	Directe	Systémique (analyse des interactions et la régulation par feedback)
Action	Corrective	Apprenante
Acteurs	Spécialisés	Transverses ou collective
Durabilité	Faible	Forte



Mécanisme de l'apprentissage

1. **Observation** : détection des défauts
2. **Analyse** : recherche des causes des défauts
3. **Capitalisation** : stockage des connaissances des défauts
4. **Amélioration** : mise en place d'actions pour éliminer les défauts
5. **Diffusion** : partage des connaissances des défauts dans l'organisation

3 Types d'apprentissage

1. Apprentissage individuel
2. Apprentissage collectif
3. Apprentissage organisationnel

Learning Mechanism

1. *Observation: detecting defects*
2. *Analysis: identifying causes*
3. *Capitalization: storing knowledge*
4. *Improvement: implementing actions*
5. *Dissemination: sharing throughout the organization*

Types of learning

1. *Individual learning*
2. *Group learning*
3. *Organizational learning*





Apprentissage individuel

Processus par lequel **une personne acquiert des connaissances ou compétences**

Caractéristiques

1. basé sur l'expérience personnelle
2. formation, pratique, erreurs
3. développement des compétences

Exemple Un technicien apprend à :

1. utiliser une machine
2. éviter une erreur de réglage

Limite : Si l'information reste individuelle

1. elle n'est pas partagée
2. l'organisation n'apprend pas





Apprentissage collectif

Apprentissage au niveau d'un **groupe ou d'une équipe**

Caractéristiques

1. échanges entre membres
2. partage d'expérience
3. résolution collective de problèmes

Exemple Une équipe qualité :

1. analyse un défaut
2. propose des solutions ensemble

Limite Peut rester limité au groupe
→ non diffusé dans toute l'entreprise

Avantages

1. diversité des points de vue
2. meilleure compréhension
3. décisions plus robustes





Apprentissage organisationnel

Capacité d'une organisation à : **apprendre collectivement et à capitaliser les connaissances**

Caractéristiques

1. capitalisation des connaissances
2. diffusion des bonnes pratiques
3. amélioration continue

Exemple Entreprise :

1. analyse défaut
 2. met à jour procédure
 3. forme tout le personnel
- le savoir devient collectif

Avantages

1. réduction des erreurs
2. amélioration durable
3. performance globale

Pour améliorer la qualité :

- erreurs → apprentissage individuel
- analyse → apprentissage collectif
- standardisation → apprentissage organisationnel





Outils de l'apprentissage qualité

1. Retours d'expérience
2. Audits internes
3. Analyse des non-conformités
4. Méthodes de résolution de problèmes (5 pourquoi, Ishikawa)

Quality learning tools

1. *Lessons learned*
2. *Internal audits*
3. *Non-conformity analysis*
4. *Problem-solving methods (5 Whys, Ishikawa diagram)*

Exemple : Dans une usine :

1. Défaut détecté sur une pièce
2. Analyse → cause = mauvais réglage machine
3. Action → correction du paramètre lié au défaut
4. Capitalisation → procédure mise à jour

Résultat : Défaut éliminé durablement

Une vision pertinente aujourd'hui :

1. complexité des systèmes industriels industrie 4.0
2. transformation numérique
3. intégration de l'IA dans les processus





Gestion des erreurs

1. L'erreur = source d'apprentissage
2. Culture non punitive
3. Analyse des causes racines
4. Prévention des répétitions

Bénéfices

1. Amélioration continue
2. Innovation
3. Réduction des erreurs
4. Meilleure performance globale

Limites / Difficultés

1. Résistance au changement
2. Manque de culture qualité
3. Temps et ressources nécessaires
4. Mauvaise communication interne

Conditions de réussite

1. Leadership engagé
2. Culture d'apprentissage
3. Systèmes de feedback efficaces
4. Formation continue

Error Management

1. *Errors = a source of learning*
2. *Non-punitive culture*
3. *Root cause analysis*
4. *Prevention of recurrence*

Benefits

1. Continuous improvement
2. Innovation
3. Reduced errors
4. Better overall performance

Limitations/Difficulties

1. *Resistance to change*
2. *Lack of a quality culture*
3. *Time and resources required*
4. *Poor internal communication*

Conditions for success

1. *Committed leadership*
2. *Learning culture*
3. *Effective feedback systems*
4. *Continuous training*



Rôle de l'IA (approche moderne) : renforce l'apprentissage

1. Analyse de grandes données
2. Détection de patterns invisibles
3. Prédiction des défauts

AI (modern approach): Enhances learning

1. *Big data analysis*
2. *Detection of invisible patterns*
3. *Prediction of defects*

Domaines :

1. Machine Learning
2. maintenance prédictive
3. vision industrielle

Areas of expertise:

- *Machine Learning*
- *Predictive Maintenance*
- *Industrial Vision*

Avantages :

1. Réduction des défauts
2. Amélioration continue
3. Capitalisation des connaissances
4. Meilleure prise de décision

Advantages:

1. *Reduced defects*
2. *Continuous improvement*
3. *Knowledge capitalization*
4. *Better decision-making*

Erreur → Analyse → Apprentissage → Amélioration → Performance

Error → Analysis → Learning → Improvement → Performance



Application : Contexte (usine automobile)

Une entreprise fabrique des pièces :

1. défaut récurrent sur une pièce
2. les opérateurs corrigent à chaque fois
3. mais le problème revient

Situation typique → organisation **non apprenante**

Organisation non apprenante

1. on corrige le défaut
2. on ne cherche pas la cause
3. chaque opérateur agit seul

→ Résultat

1. défaut répété
2. perte de temps
3. coûts élevés

Organisation Apprenante 5 disciplines



Résultat

1. défaut supprimé durablement
2. amélioration qualité
3. gain de temps

1- Apprentissage en équipe

- réunion qualité
- échange d'informations

2 - Pensée systémique On analyse tout le système :

- machine
- matière
- opérateur
- environnement

3- Modèles mentaux Remise en question : "ce n'est pas juste une erreur humaine"

4 - Action

- recalibrage machine
- modification procédure

5 - Capitalisation

- mise à jour des procédures
- formation du personnel



Exemple 1 : Une entreprise industrielle fabrique des pièces mécaniques.

1. Augmentation des défauts (+15%)
2. Réclamations clients en hausse
3. Plusieurs non-conformités répétitives

Après analyse →

1. Les erreurs ne sont pas capitalisées
2. Les opérateurs ne partagent pas les retours d'expérience
3. Les actions correctives ne sont pas suivies

L'entreprise souhaite mettre en place une **Approche par Apprentissage**

QUESTIONS

- 1) **Diagnostic** : Identifier **les causes principales** du problème
- 2) **Analyse** : Expliquer **pourquoi l'absence d'apprentissage** dégrade la qualité
- 3) **Solutions** : Proposer **des actions** concrètes

Example 1: An industrial company manufactures mechanical parts.

1. An increase in defects (+15%)
2. A rise in customer complaints
3. Several recurring non-conformities

Diagnosis: Identify the root causes of the problem

1. Analysis: Explain why a lack of learning degrades quality
2. Solutions: Propose concrete actions



1) Diagnostic : Identifier **les causes principales** du problème.

1. Absence de capitalisation des erreurs
2. Manque de communication interne
3. Absence de suivi des actions correctives

2) Analyse : Expliquer **pourquoi l'absence d'apprentissage** dégrade la qualité.

1. Les erreurs ne sont pas exploitées
2. Les problèmes se répètent
3. Absence d'amélioration continue

3) Solutions : Proposer **les actions concrètes** :

1. Mise en place du Retour d'expérience
2. Utilisation d'outils qualité (Ishikawa, 5 pourquoi)
3. Formation du personnel





Exemple 2 : Une entreprise aéronautique fabrique des composants critiques (aubes de turbine, fuselage). **Problèmes :**

1. Défauts de fissuration détectés en inspection finale
2. Retours clients (compagnies aériennes)
3. Répétition du même défaut sur plusieurs lots
4. Inspection manuelle longue et imparfaite
5. Défauts détectés tardivement

Analyse interne :

1. Les incidents ne sont pas capitalisés
2. Les équipes production et qualité communiquent peu
3. Les audits identifient les problèmes mais sans suivi efficace

Risque majeur : **sécurité aérienne + coûts élevés**



Example 2: An aerospace company manufactures critical components (turbine blades, fuselage). Problems:

- *Cracking defects detected during final inspection*
- *Customer returns (airlines)*
- *Repetition of the same defect across multiple batches*
- *Lengthy and imperfect manual inspection*
- *Defects detected late*



QUESTIONS

1) Analyse

- Q1. Identifier 4 causes racines du problème
- Q2. Pourquoi la répétition des défauts est critique en aéronautique ?

2) Outils qualité

- Q3. Proposer un diagramme d'Ishikawa
- Q4. Appliquer la méthode 5

3) Apprentissage organisationnel

- Q5. Proposer un système de Retour d'expérience
- Q6. Comment améliorer la communication interne ?

4) Amélioration continue

- Q7. Intégrer le cycle PDCA
- Q8. Proposer 3 indicateurs qualité

5) Analyse critique

- Q9. Quels sont les risques si l'apprentissage est mal mis en œuvre ?
- Q10. Pourquoi la culture sécurité est essentielle en aéronautique ?





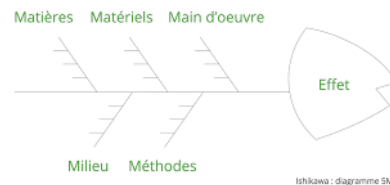
1) Analyse **Q1. Causes racines**

- a) absence de capitalisation des défauts
- b) défaut de communication interservices
- c) manque de suivi des actions
- d) formation insuffisante

2) Outils qualité

Q3. Ishikawa 5M

- 1. Méthodes : procédures insuffisantes
- 2. Machines : usure outils
- 3. Main d'œuvre : manque formation
- 4. Matière : défaut matériau
- 5. Milieu : conditions production



Q2. Criticité

- a) impact direct sur la sécurité
- b) coûts très élevés
- c) image de marque

Q4. 5 Pourquoi

- 1. Pourquoi fissure ? → contrainte élevée
- 2. Pourquoi contrainte ? → mauvais usinage
- 3. Pourquoi usinage ? → paramètre incorrect
- 4. Pourquoi paramètre ? → erreur opérateur
- 5. Pourquoi erreur ? → manque formation



3) Apprentissage organisationnel

Q5. Retour d'expérience

- a) base de données incidents
- b) réunions périodiques
- c) partage interservices

Q6. Communication

- a) réunions qualité
- b) outils collaboratifs
- c) reporting structuré



4) Amélioration continue

Q7. PDCA

- Plan : analyse défaut
- Do : action corrective
- Check : mesure
- Act : standardisation

5) Analyse critique

Q9. Risques

- répétition erreurs
- perte de confiance
- non-conformité réglementaire

Q8. Les 3 indicateurs qualité

- taux de non-conformité
- taux de répétition défaut
- coût de non-qualité

Q10. Culture sécurité

- priorité absolue
- tolérance zéro défaut critique





Exemple 3 : Dans un service hospitalier, plusieurs incidents liés à l'administration de médicaments ont été signalés :

1. erreurs de dosage
2. retards d'administration
3. confusion entre médicaments

Conséquences :

1. augmentation des événements indésirables
2. plaintes des patients
3. stress du personnel

L'analyse montre :

1. les erreurs sont **répétitives**
 2. les incidents ne sont pas capitalisés
 3. les équipes ne partagent pas les retours d'expérience
 4. les actions correctives ne sont pas suivies
- hôpital décide d'adopter une **approche par apprentissage**



Example 3: In a hospital ward, several incidents related to medication administration were reported:

1. dosage errors
2. administration delays
3. confusion between medications



Questions

- Q1 Identifier les causes principales liées à l'absence d'apprentissage
- Q2 Expliquer ce qu'est une approche par apprentissage en qualité hospitalière
- Q3 Proposer une démarche d'apprentissage adaptée à l'hôpital
- Q4 Citer au moins 3 outils pour analyser les incidents

Questions

- Q1 — *Diagnosis: Identify main causes related to the lack of learning*
- Q2 — *Concept: Explain what a learning-based approach is in hospital quality*
- Q3 — *Application: Propose a learning approach adapted to the hospital setting*
- Q4 — *Quality Tools: List at least 3 tools for analyzing incidents*





Q1 — Diagnostic

- Absence de capitalisation des incidents
- Manque de communication entre équipes
- Absence de suivi des actions correctives
- Culture punitive (peur de signaler)
- Manque de formation ou de standardisation



Analyse :

Les erreurs ne sont pas exploitées → elles se répètent
Absence d'**apprentissage organisationnel**

Q2 — Concept : Une approche par apprentissage consiste à :

- Analyser les erreurs
- Comprendre leurs causes
- Capitaliser les connaissances
- Améliorer les pratiques



Inspirée des travaux de Peter Senge
→ organisation apprenante





Q3 — Application

1. Détection des incidents : système de signalement
2. Analyse des causes : analyse systémique (pas individuelle)
3. Capitalisation : base de données des incidents
4. Mise en œuvre d'actions : amélioration des processus
5. Diffusion : partage des bonnes pratiques



Ne pas se limiter à corriger → apprendre

Q4 — Outils qualité

- Diagramme d'Ishikawa
- Méthode des 5 pourquoi
- Analyse des causes profondes
- Retour d'expérience
- Audit qualité
- Analyse de processus



éviter les biais et structurer l'analyse





Exemple 4 : Pizzeria & management de la qualité

Une pizzeria fonctionne :

1. Menu standard (peu de choix)
2. Commandes uniquement par téléphone
3. Pas de suivi des livraisons
4. Aucun recueil d'avis clients
5. Retards fréquents

Conséquences : Les clients partent vers des applications modernes

Questions

Q1 Diagnostic : À quelle phase correspond cette pizzeria ?

Q2 Problèmes : Identifier les problèmes

Q3 Amélioration : Proposer des actions pour améliorer la qualité

Q4 Modernisation : Proposer des solutions basées sur les technologies récentes





Q1 — Diagnostic Modèle ancien (avant 2000 / proche production de masse)

1. pas d'écoute client
2. pas de personnalisation
3. fonctionnement standard

Q2 — Problèmes

1. manque de prise en compte du client
2. délais non maîtrisés
3. absence de digitalisation
4. manque de suivi qualité

Q3 — Amélioration

1. proposer des pizzas personnalisées
2. recueillir les avis clients
3. améliorer les délais de livraison
4. standardiser les processus

Q4 — Modernisation

1. application mobile / commande en ligne
2. suivi en temps réel
3. recommandations via Machine Learning
4. analyse des données clients





Approche qualité selon Peter Senge (Learning Organization)

Exemple 5 : Une ligne de production fabrique des pièces mécaniques. Chaque pièce est caractérisée par mesures de capteurs :

1. diamètre (mm)
2. rugosité de surface (μm)
3. température de fabrication ($^{\circ}\text{C}$)
4. pression appliquée (bar)
5. vitesse de refroidissement ($^{\circ}\text{C/s}$)

Chaque pièce est ensuite inspectée et classée :

0 = conforme

1 = défectueuse

On dispose d'un jeu de données historique de 5000 pièces.

→ Un modèle IA pour détecter les pièces défectueuses. Mais les performances varient dans le temps (dérive des données, nouveaux défauts, changements machines).

On ne considère plus seulement "un **modèle ML**", mais **un système d'apprentissage global**





1. Pensée systémique (Systems Thinking)

Senge : on ne doit pas isoler les problèmes.

Mauvaise approche : "Le modèle se trompe → on change l'algorithme"

Bonne approche : On analyse tout le système :

1. capteurs
2. opérateurs
3. matière première
4. maintenance machines
5. conditions environnementales

Exemple :
Une hausse de défauts n'est pas forcément un problème ML → peut venir d'une dérive de température machine.





2. Vision partagée

Tous les acteurs doivent partager la même vision :

1. data scientists → optimisent le modèle
2. ingénieurs production → comprennent les causes physiques
3. qualité → définit les coûts d'erreur
4. direction → définit le risque acceptable

3. Apprentissage en équipe : Équipe = système ML + Usine

1. réunions qualité régulières
2. analyse des erreurs du modèle
3. ajout de nouvelles variables industrielles
4. amélioration continue des capteurs





QUIZ

L'approche par apprentissage consiste à :

- A. Contrôler les produits finis
- B. Apprendre des erreurs et améliorer les succès**
- C. Réduire les coûts uniquement
- D. Supprimer les contrôles

Quel est l'objectif principal de l'apprentissage ?

- A. Augmenter la production
- B. Améliorer durablement la qualité**
- C. Réduire le personnel
- D. Accélérer la production

Le cycle PDCA signifie :

- A. Plan – Do – Control – Act
- B. Plan – Do – Check – Act**
- C. Process – Develop – Control – Analyze
- D. Plan – Design – Check – Apply





QUIZ

Une non-conformité répétitive indique :

- A. Un problème isolé
- B. Un manque d'apprentissage**
- C. Une bonne performance
- D. Une erreur humaine unique

Quelle est une condition essentielle de réussite ?

- A. Contrôle strict
- B. Culture d'apprentissage**
- C. Réduction du personnel
- D. Automatisation totale

L'apprentissage organisationnel permet :

- A. D'augmenter les erreurs
- B. D'améliorer la performance globale**
- C. De ralentir l'entreprise
- D. De supprimer les processus





QUIZ

La discipline la plus importante est :

- A. Vision partagée
- B. Maîtrise personnelle
- C. Pensée systémique**
- D. Apprentissage individuel

La pensée systémique consiste à :

- A. Travailler seul
- B. Voir l'entreprise globalement**
- C. Réduire les coûts
- D. Accélérer la production

L'apprentissage en équipe permet :

- A. Travailler isolément
- B. Éviter les erreurs
- C. Partager les connaissances**
- D. Réduire le temps uniquement

Les modèles mentaux correspondent à :

- A. Machines
- B. Procédures
- C. Croyances et façons de penser**
- D. Données

Une organisation qui répète les erreurs est :

- A. Apprenante
- B. Performante
- C. Non apprenante**
- D. Optimisée

L'objectif de la vision de Senge est :

- A. Produire plus
- B. Réduire les coûts
- C. Améliorer durablement la performance**
- D. Automatiser





The End